
Núcleo de Prática de Informática - NPI

TimeGrid Especificação Complementar

Versão 1.0

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/10/25	1.0	Primeira versão do documento Especificação Complementar	Gabriel Oliveira Mendes Silva

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Escopo	4
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	4
1.4 Referências	4
1.5 Visão Geral	4
2. Funcionalidade	5
2.1 Gerenciamento de Usuários e Perfis de Acesso	5
2.2 Construção da Grade de Horários	5
2.3 Validação Automática de Conflitos	5
2.4 Consulta de Horários	5
2.5 Exportação de Horários	5
2.6 Administração e Suporte	5
3. Utilidade	6
3.1 Facilidade de Uso	6
3.2 Tempo de Aprendizado	6
3.3 Documentação de Apoio	6
4. Confiabilidade	6
4.1 Disponibilidade	6
4.2 Consistência dos Dados	6
4.3 Estabilidade Operacional	6
4.4 Recuperação de Falhas	6
5. Desempenho	6
5.1 Tempo de Resposta	6
5.2 Escalabilidade	7
5.3 Utilização de Recursos	7
5.4 Capacidade	7
6. Suportabilidade	7
6.1 Administração e Manutenção	7
6.2 Suporte Técnico	7
6.3 Evolutividade	7
6.4 Padrões de Qualidade	7
7. Restrições de Design	7
7.1 Plataforma	7
7.2 Autenticação	7
7.3 Estrutura da Grade	8
7.4 Regras de Validação	8

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

7.5 Exportação	8
8. Documentação do Usuário On-line e Requisitos do Sistema de Ajuda	8
9. Componentes Comprados	8
10. Interfaces	8
10.1 Interfaces com o Usuário	8
10.2 Interfaces de Hardware	9
10.3 Interfaces de Software	9
10.4 Interfaces de Comunicações	9
11. Requisitos de Licença	9
12. Observações Legais, sobre Direitos Autorais e Outras Observações	9
13. Padrões Aplicáveis	9

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

Especificação Complementar

1. Introdução

A Especificação Complementar do TimeGrid descreve requisitos adicionais que não foram detalhados nos casos de uso, mas que são essenciais para garantir a qualidade, confiabilidade e usabilidade do sistema. Este documento complementa o Pedido do Investidor, registrando requisitos não-funcionais, restrições de design, padrões aplicáveis e demais observações necessárias ao desenvolvimento do sistema.

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é especificar os requisitos complementares do sistema TimeGrid, incluindo aspectos de funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, desempenho, suportabilidade e restrições de design. Ele serve como referência técnica para o time de desenvolvimento, garantindo que o software seja construído de acordo com as necessidades levantadas junto ao investidor e usuários finais.

1.2 Escopo

O TimeGrid é uma aplicação web voltada para a organização e validação de grades de horários acadêmicos no Núcleo de Prática de Informática (NPI).

O escopo do sistema inclui:

- Montagem e validação de grades de horário de turmas.
- Consulta de horários por professores e alunos.
- Centralização das informações em um sistema único, evitando divergências.
- Exportação das grades em formatos digitais (PDF e Excel).

O sistema não contempla funcionalidades externas à gestão da grade acadêmica.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- NPI – Núcleo de Prática de Informática.
- Grade interativa – Interface visual que permite arrastar e soltar blocos de aula (disciplina, professor, sala e turma) nos horários da semana.
- Turmas mistas – Turmas que compartilham parte das aulas, podendo ter blocos distintos em um mesmo slot de horário.
- Slots – Períodos fixos de horário por dia (19h–20h30 e 20h45–22h15).

1.4 Referências

Não se aplicam.

1.5 Visão Geral

Este documento está organizado da seguinte forma:

- Seção 1 (atual): fornece a introdução geral, contextualizando o propósito e o escopo do documento.
- Seção 2 a 7: descrevem funcionalidades, requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, suportabilidade e restrições de design do sistema.
- Seções 8 a 13: abordam documentação do usuário, componentes comprados, interfaces, requisitos de licença, observações legais e padrões aplicáveis.

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

2. Funcionalidade

O sistema TimeGrid deve oferecer funcionalidades que permitam a construção, validação, consulta e exportação das grades de horário do Núcleo de Prática de Informática (NPI). A seguir, estão descritos os principais requisitos funcionais:

2.1 Gerenciamento de Usuários e Perfis de Acesso

- O sistema deve permitir login com credenciais próprias.
- Deve haver três perfis de acesso:
 - Coordenador: acesso total à criação, edição e consulta de horários.
 - Professor: acesso à consulta da grade completa, com ênfase em seus horários de aula.
 - Aluno: acesso restrito à grade de sua turma.
- O sistema deve garantir que alunos não possam visualizar turmas diferentes da sua.

2.2 Construção da Grade de Horários

- O coordenador deve iniciar a criação da grade selecionando uma turma.
- O sistema deve disponibilizar uma interface interativa para montar os horários arrastando blocos de aula (disciplina, professor, sala e turma).
- Cada dia deve possuir dois slots de horário fixos (19h–20h30 e 20h45–22h15).
- O sistema deve permitir que turmas mistas (ex.: Engenharia de Software e Ciência da Computação) compartilhem o mesmo slot com blocos distintos.
- O sistema deve permitir que uma mesma aula seja atribuída a mais de uma turma, desde que haja espaço na sala.

2.3 Validação Automática de Conflitos

- O sistema deve validar automaticamente os seguintes conflitos:
 - Sala já ocupada por outra aula no mesmo slot.
 - Professor já alocado em outra turma no mesmo horário.
 - Turma com mais de uma aula no mesmo horário.
 - Capacidade da sala insuficiente para a turma alocada.
- Caso um conflito seja identificado, o sistema deve impedir a alocação e exibir mensagem clara ao usuário indicando em qual turma há conflito.

2.4 Consulta de Horários

- Professores devem poder consultar seus próprios horários e a grade geral.
- Alunos devem consultar exclusivamente os horários de sua turma.
- Coordenadores devem ter acesso à grade completa de todas as turmas.
- A consulta deve estar disponível em formato visual semelhante à grade de horários publicada atualmente.

2.5 Exportação de Horários

- O sistema deve permitir exportar as grades em formatos PDF e Excel para distribuição formal.
- O sistema deve manter histórico de versões com restauração pontual (rollback) e rótulo de quem publicou e quando.

2.6 Administração e Suporte

- Deve existir um perfil de Administrador Técnico, responsável por manter cadastros gerais (salas, turmas, professores, disciplinas).
- Coordenadores devem ter acesso administrativo limitado para ajustes cotidianos (ex.: trocar professor de disciplina, alterar sala).
- O sistema deve registrar logs de alterações para fins de auditoria.

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

3. Utilidade

O sistema TimeGrid deve ser simples, intuitivo e de fácil aprendizado, garantindo que coordenadores, professores e alunos possam utilizá-lo com mínimo esforço de adaptação.

3.1 Facilidade de Uso

- A interface deve ser visual e interativa, permitindo a montagem da grade por meio de arrastar e soltar blocos de aula.
- O sistema deve destacar de forma clara mensagens de erro ou conflito, orientando o usuário sobre a causa e como corrigi-la.
- As grades devem ser exibidas em formato semelhante ao já utilizado atualmente (modelos publicados pelo NPI), facilitando a compreensão imediata.

3.2 Tempo de Aprendizado

- O tempo de treinamento necessário para coordenadores e professores deve ser mínimo, bastando uma breve explicação das funções principais.
- Alunos devem ser capazes de consultar seus horários sem necessidade de treinamento prévio.

3.3 Documentação de Apoio

- O sistema deve disponibilizar um guia rápido digital para coordenadores e professores, contendo tutoriais simples.
- Não é necessária documentação extensa, apenas instruções práticas de uso.

4. Confiabilidade

O sistema TimeGrid deve ser confiável, garantindo estabilidade operacional, consistência das informações e baixa ocorrência de falhas críticas.

4.1 Disponibilidade

- O sistema deve estar disponível para uso em horário integral, especialmente durante o período letivo.
- Deve assegurar que professores e alunos tenham sempre acesso às informações atualizadas da grade, sem interrupções frequentes.

4.2 Consistência dos Dados

- Todas as consultas de professores e alunos devem exibir sempre a versão mais recente da grade, evitando divergências de informação.
- Alterações realizadas por coordenadores devem refletir imediatamente na visualização dos demais usuários.

4.3 Estabilidade Operacional

- O sistema não deve apresentar falhas críticas que comprometam o acesso ou a edição da grade.
- Em caso de erro, o sistema deve preservar a integridade dos dados, evitando perda ou corrupção da grade de horários.

4.4 Recuperação de Falhas

- Em situações de falha, o sistema deve permitir recuperação rápida, de forma a minimizar indisponibilidade.
- Alterações recentes devem ser registradas em log, possibilitando auditoria e restauração, se necessário.

5. Desempenho

O sistema TimeGrid deve garantir desempenho adequado para suportar a criação e consulta das grades de horário de forma ágil e eficiente.

5.1 Tempo de Resposta

- A construção da grade deve ocorrer de forma rápida e fluida, sem travamentos perceptíveis ao arrastar e soltar blocos de aula.

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

- A consulta de horários por professores e alunos deve ser imediata, exibindo a grade em poucos segundos após o acesso.

5.2 Escalabilidade

- O sistema deve suportar simultaneamente o acesso de todos os coordenadores e professores, além de consultas em massa por alunos, sem degradação significativa de desempenho.

5.3 Utilização de Recursos

- O sistema deve operar de forma eficiente em navegadores modernos, sem exigir recursos de hardware acima do padrão de computadores institucionais e pessoais dos usuários.

5.4 Capacidade

- O sistema deve ser capaz de armazenar e gerenciar as grades de múltiplas turmas por período letivo.
- Deve permitir o carregamento e visualização de toda a grade consolidada dos cursos de TI sem perda de desempenho.

6. Suportabilidade

O sistema TimeGrid deve ser projetado para facilitar sua manutenção, suporte e evolução, garantindo longevidade e adaptabilidade.

6.1 Administração e Manutenção

- O sistema deve permitir que administradores técnicos mantenham cadastros de turmas, salas, disciplinas e professores de forma simples e centralizada.
- Coordenadores devem poder realizar ajustes cotidianos (ex.: trocar professor de disciplina, alterar sala) sem necessidade de intervenção técnica.

6.2 Suporte Técnico

- Deve haver suporte remoto para resolução de falhas e problemas técnicos.
- Administradores técnicos devem possuir acesso privilegiado para manutenção do sistema, incluindo correção de inconsistências e ajustes de configuração.

6.3 Evolutividade

- O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, facilitando futuras melhorias e acréscimos de funcionalidades.
- Deve estar preparado para receber atualizações sem comprometer a estabilidade da versão em uso.

6.4 Padrões de Qualidade

- O sistema deve seguir boas práticas de desenvolvimento, incluindo convenções de nomenclatura e padrões de codificação consistentes.
- Logs de alterações e auditoria devem ser mantidos para apoiar diagnóstico e resolução de falhas.

7. Restrições de Design

O sistema TimeGrid deve ser desenvolvido considerando as seguintes restrições de design:

7.1 Plataforma

- O sistema deve ser uma aplicação web, acessível via navegador, sem necessidade de instalação local.
- O acesso deve ser compatível com navegadores modernos utilizados em ambiente acadêmico (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox).

7.2 Autenticação

- O login deve ser implementado com credenciais próprias do sistema, sem integração inicial com sistemas externos.
- Diferentes perfis de acesso (coordenador, professor, aluno, administrador técnico) devem ser contemplados.

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

7.3 Estrutura da Grade

- Cada dia deve conter dois slots fixos de horário (19h–20h30 e 20h45–22h15).
- A montagem da grade deve ser feita a partir da seleção de uma turma como base.

7.4 Regras de Validação

- O sistema deve obrigatoriamente verificar conflitos de:
 - Salas ocupadas.
 - Professores em mais de uma aula no mesmo horário.
 - Turmas com mais de uma aula no mesmo horário.
 - Capacidade de sala incompatível com a turma.
- O sistema deve permitir casos especiais:
 - Turmas mistas com blocos distintos no mesmo slot.
 - Aulas compartilhadas entre mais de uma turma, desde que haja espaço físico suficiente.

7.5 Exportação

- O sistema deve permitir a exportação da grade em PDF e Excel, utilizando layout semelhante ao já adotado.

8. Documentação do Usuário On-line e Requisitos do Sistema de Ajuda

O sistema TimeGrid deve fornecer documentação de apoio simples e objetiva, voltada principalmente para coordenadores e professores.

- Deve haver um guia rápido digital, acessível dentro do próprio sistema, contendo instruções básicas sobre como montar e consultar a grade de horários.
- O guia deve incluir tutoriais visuais (ex.: prints ou exemplos práticos) que facilitem o aprendizado das funções principais.
- Não é necessário manual extenso; a documentação deve ser breve, prática e de fácil consulta.
- O sistema não necessita, neste momento, de um sistema de ajuda avançado ou interativo, bastando a documentação online em formato de guia rápido.

9. Componentes Comprados

O sistema TimeGrid não depende de componentes comprados para sua operação na versão inicial.

- Todos os módulos principais (gerenciamento de usuários, montagem da grade, validações, consultas e exportações) serão desenvolvidos especificamente para este projeto.
- Não há previsão de aquisição de sistemas terceiros, bibliotecas proprietárias ou integrações obrigatórias com aplicativos externos.
- Caso sejam utilizadas ferramentas ou bibliotecas de código aberto durante o desenvolvimento, estas deverão seguir suas respectivas licenças de uso, sem impacto financeiro adicional para o NPI.

10. Interfaces

O sistema TimeGrid deve oferecer interfaces que garantam usabilidade adequada para seus diferentes perfis de usuário e integração eficiente com os recursos de hardware e software utilizados no NPI.

10.1 Interfaces com o Usuário

- A interface deve ser web responsiva, acessível por navegadores modernos (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox).
- O sistema deve oferecer uma grade interativa visual, permitindo arrastar e soltar blocos de aula para montagem do horário.
- Professores e alunos devem visualizar os horários em formato semelhante às grades atualmente publicadas pelo NPI, garantindo familiaridade.
- Mensagens de erro e validação devem ser exibidas de forma clara e direta, indicando o tipo de conflito identificado (sala ocupada, professor já alocado, capacidade insuficiente, etc.).

TimeGrid	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 10/10/25
Especificação Complementar.pdf	

10.2 Interfaces de Hardware

- O sistema deve operar em computadores e notebooks padrão utilizados pelos coordenadores, professores e alunos, sem necessidade de hardware especializado.
- Deve ser possível acessar a aplicação em dispositivos móveis (smartphones e tablets) para consulta das grades.
- Não há necessidade de equipamentos adicionais além dos já disponíveis no NPI.

10.3 Interfaces de Software

- O sistema deve ser acessado exclusivamente via navegador web, sem necessidade de instalação de software adicional.
- Não há, na versão inicial, dependência de integração com outros sistemas acadêmicos.
- Futuras integrações (ex.: sistemas de matrícula ou gestão acadêmica) poderão ser consideradas em versões posteriores.

10.4 Interfaces de Comunicações

- O sistema deve ser acessível via internet ou rede local do NPI, hospedado em servidor próprio ou em nuvem.
- A comunicação entre cliente e servidor deve utilizar protocolo HTTPS, garantindo a segurança das informações transmitidas.
- O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos de coordenadores, professores e alunos sem degradação perceptível da performance.

11. Requisitos de Licença

- O sistema TimeGrid não possui requisitos especiais de licença na sua versão inicial.
- O acesso será disponibilizado por meio de login próprio do sistema, com credenciais gerenciadas internamente.
- Caso sejam utilizadas bibliotecas ou ferramentas de código aberto no desenvolvimento, suas respectivas licenças deverão ser respeitadas.
- Não há previsão de aquisição de licenças comerciais adicionais para uso do sistema pelo NPI.

12. Observações Legais, sobre Direitos Autorais e Outras Observações

- O sistema TimeGrid é de propriedade do Núcleo de Prática de Informática (NPI), sendo vedada sua reprodução, distribuição ou utilização sem autorização prévia da instituição.
- Todo o conteúdo relacionado (código-fonte, interface, documentação técnica e de usuário) está protegido por direitos autorais.
- Marcas, logotipos ou nomes institucionais eventualmente utilizados no sistema permanecem propriedade de seus respectivos detentores.
- Este documento é **confidencial** e destina-se exclusivamente ao uso interno do NPI, não devendo ser compartilhado fora do âmbito do projeto sem autorização expressa.

13. Padrões Aplicáveis

O desenvolvimento e uso do sistema TimeGrid deve respeitar os seguintes padrões:

- Padrões da Web: compatibilidade com navegadores modernos, em conformidade com recomendações do W3C (HTML5, CSS3, JavaScript).
- Acessibilidade: adoção das boas práticas de usabilidade e acessibilidade, alinhadas com as diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), na medida do possível.
- Segurança: utilização obrigatória de HTTPS para tráfego de dados e boas práticas de segurança em autenticação e gerenciamento de sessões.
- Interoperabilidade: uso de formatos amplamente aceitos para exportação de dados (PDF, Excel).
- Boas práticas de desenvolvimento: aderência a convenções de codificação consistentes, modularidade e controle de versão.